

4 U 盘开局配置

通过配置U盘开局，可以简化开局部署流程，降低开局部署成本，实现开局免软件调测。

4.1 U盘开局简介

介绍U盘开局的定义和目的。

4.2 U盘开局原理描述

介绍U盘开局的实现原理。

4.3 U盘开局配置注意事项

介绍U盘开局在使用和配置过程中的注意事项。

4.4 配置U盘开局

介绍U盘开局的配置过程。

4.5 配置U盘精简开局

U盘精简开局之前，需要先通过iMaster NCE-Campus界面完成ZTP开局参数配置，系统根据站点配置生成ZTP文件。然后把U盘精简开局索引文件和配置文件保存至U盘根目录下，最后将U盘插入设备中启动U盘精简开局流程。

4.6 U盘开局配置举例

介绍U盘开局配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

4.7 FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

4.1 U 盘开局简介

介绍U盘开局的定义和目的。

定义

U盘开局是指设备在开局部署时，用户预先将开局文件存储在U盘中，然后将U盘插入设备，通过从U盘下载开局文件来对设备实现目标版本以及相关业务的部署。

目前支持两种U盘开局，分别为U盘开局和U盘精简开局。其中，U盘开局需要在本地手动制作开局索引文件并保存在U盘根目录下，再插入U盘进行开局，开局后需要重启设备。而U盘精简开局仅支持在SD-WAN解决方案场景中使用，其通过控制器自动生成

开局配置文件和索引文件，并手动保存在U盘根目录下，再插入U盘进行开局，开局后无需重启设备。

目的

随着网络规模的扩大，网络中需要部署的设备数量越来越多，开局部署也日渐增多。相比传统的通过专业工程师逐台去给设备开局的模式，U盘开局功能只需要让专业工程师把所有开局文件存储到U盘中即可，具体开局任务可以通过开局现场非专业人员来进行。这样既简化了开局部署流程，又降低了开局部署成本。

4.2 U 盘开局原理描述

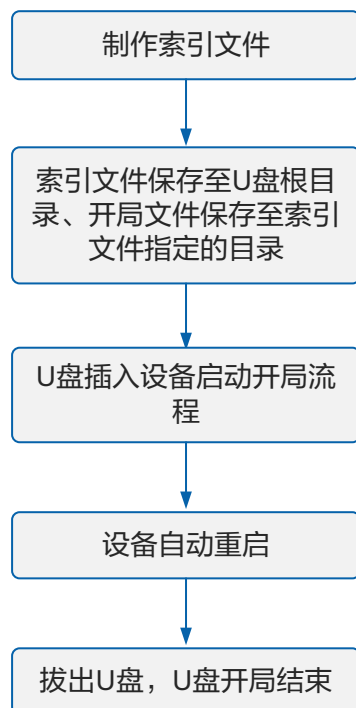
介绍U盘开局的实现原理。

U 盘开局流程

U盘开局之前，需要先制作U盘开局索引文件并将索引文件保存至U盘根目录下。把需要加载的开局文件保存至U盘开局索引文件指定的目录下。将U盘插入设备中，设备会根据开局文件自动完成文件的加载。

U盘开局流程如图4-1所示：

图 4-1 U 盘开局流程图



开局文件分类

可以通过U盘中的索引文件实现对设备所需文件的自动加载。

- **必选文件**
 - 索引文件：名称必须为USB_AR.ini或usb_ar.ini

- **可选文件**

- 系统软件：后缀名为.cc

 说明

对于不同型号的路由器，支持的系统软件的格式不同，后缀名请以设备支持的系统软件格式为准。

- 配置文件：后缀名为.cfg、.db或.zip
- 补丁文件：后缀名为.pat
- License文件：后缀名为.dat
- 语音文件：后缀名为.res
- 可执行文件：后缀名为.sh

 说明

U盘开局时备用主控板不支持运行可执行文件。

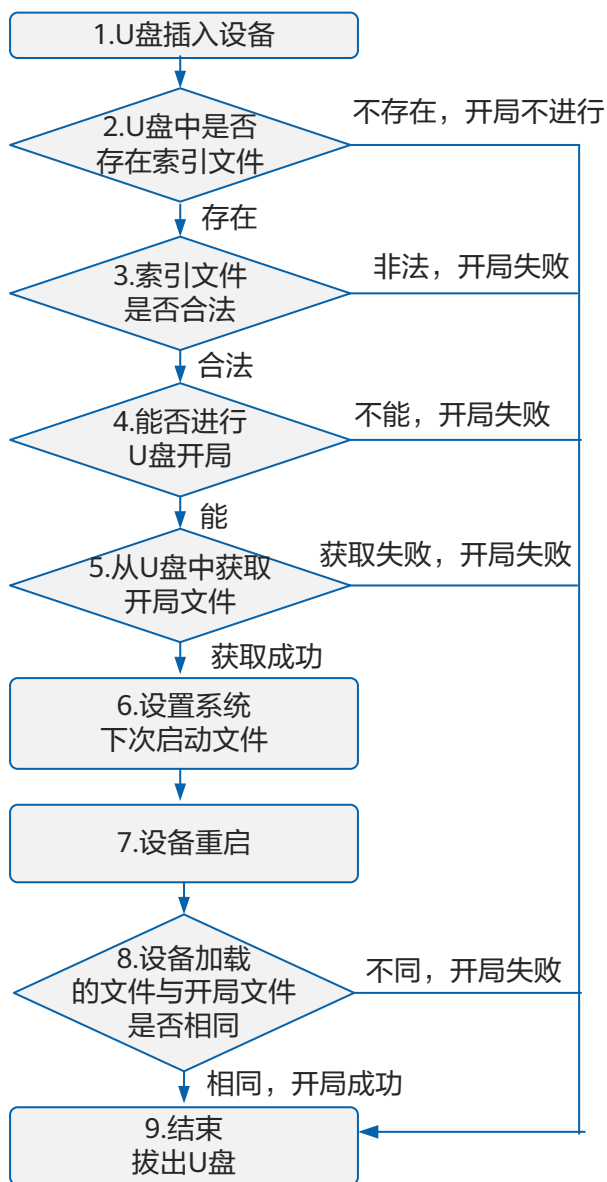
- 用户自定义文件

用户可以根据需要选择其中的一种或多种可选文件进行U盘开局。

U 盘开局设备运行流程

U盘插入设备后的开局流程如[图4-2](#)所示：

图 4-2 U 盘开局设备运行流程图



1. U盘插入设备。
2. 系统检测到U盘在位，检测U盘中是否存在U盘开局索引文件：
 - 如果文件存在，进入步骤3。
 - 如果文件不存在，则不进行U盘开局，流程结束。
3. 系统检测U盘开局索引文件的合法性：
 - 如果合法，进入步骤4。
 - 如果文件非法，开局失败。
4. 系统检测能否进行U盘开局：
 - 如果能进行U盘开局，进入步骤5。
 - 如果不能进行U盘开局，开局失败。

 说明

当设备当前配置文件不为空时，开局配置文件必须通过命令**autoupdate enable**使能U盘开局功能并配置U盘开局密码，否则不能进行U盘开局。

5. 系统按照索引文件中的描述信息从U盘中获取开局文件，并将其保存至指定的存储介质中：
 - 如果获取文件成功，进入步骤6。
 - 如果获取文件失败，开局失败。
6. 系统将系统软件等文件设置为下次启动文件。
7. 设备重启。
8. 设备重新启动后，系统检测当前设备加载的文件与U盘中的文件是否相同，以判断开局状态：
 - 如果相同，开局成功。
 - 如果不相同，开局失败。
9. U盘开局流程结束。将U盘从设备中拔出。

4.3 U 盘开局配置注意事项

介绍U盘开局在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

U盘开局是路由器的基本特性，无需获得License许可应用此功能。

硬件依赖

表 4-1 U 盘开局硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	支持

特性依赖和限制

- U盘精简开局目前仅支持在SD-WAN解决方案场景中使用。带有双主控板的设备不支持U盘精简开局。
- 为保证数据安全，建议设备管理员使用按键加密U盘或指纹加密U盘，并妥善保存带有开局配置文件的U盘。开局完成后，请及时删除开局配置文件。
- 使用接口板上的接口进行U盘精简开局时，需先保证单板注册成功再插入U盘进行开局，否则需要重启设备再开局。开局过程中可根据指示灯的状态判断单板注册状态和开局状态。
- 开局完成后，需保证将设备按照开局时ESN号和站点的对应关系进行布置，否则可能会导致设备与控制器之间网络不可达。

- U盘开局过程中，如果开局文件中存在系统软件，可能会暂时产生CPU使用率高的情况，该情况会自动恢复，无需处理。
- 设备不支持同时插入两个开局U盘进行开局。同时插入两个开局U盘的情况下，会导致最终升级的版本不可预知。
- U盘开局文件包括：U盘开局索引文件、系统软件、配置文件、补丁文件、语音文件、License文件、可执行文件和用户自定义文件。其中，U盘开局索引文件是必选的，其他几个开局文件至少选择一个。
- 已经开局的设备使用U盘升级，需要设置密码，原因是防止非法用户或者用户误操作，导致设备进入升级流程，业务中断。
- SN是U盘开局的一个标识。设备有一个默认的U盘开局标识，当U盘上存在“USB_AR.ini”文件时，就会对比设备原有的U盘开局SN号和“USB_AR.ini”文件中SN号是否一致。如果不一致，则触发U盘开局，使用U盘指定的开局文件启动。开局成功后，设备的开局SN号会更新为.ini文件中设置的SN号。同一台设备多次进行U盘开局时需要更新SN号。

说明

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

4.4 配置 U 盘开局

介绍U盘开局的配置过程。

4.4.1 制作索引文件

制作索引文件是U盘开局的前提。

U 盘开局索引文件的制作方法

用户制作U盘开局索引文件时可以使用文本文档编辑索引文件制作索引文件，具体说明如下：

- 用户可以在PC机上使用文本文档编辑U盘开局索引文件，具体步骤如下：
 - a. 新建一个空的文本文档。
 - b. 按照U盘开局索引文件格式编辑文件内容。
 - c. 将此文本文档另存为“USB_AR.ini”。
 - d. 将USB_AR.ini文件拷贝至U盘，此文件必须保存至U盘根目录下。

说明

索引文件名称必须为“USB_AR.ini或usb_ar.ini”。

U 盘开局索引文件格式

U盘开局索引文件的格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=
EMS_ONLINE_STATE=
```

```
[UPGRADE INFO]
OPTION=
DEVICENUM=
[DEVICE# DESCRIPTION]
OPTION=
ESN=
MAC=
VERSION=
DIRECTORY=
FILENUM=
TYPE#=
FILENAME#=
FILE_HMAC#=
RESOURCE_NAME#=
RESOURCE_HMAC#=
EXECUTE_TIME#=
END AR
```

表 4-2 索引文件字段含义

字段	描述
BEGIN AR	起始标志，此字段不能修改。 该字段是必选信息。
USB CONFIG	U盘配置信息，此字段不能修改。 该字段是必选信息。
SN	数据变更时间标识，其格式为：年月日.时分秒。 例如，2011年06月28日08时09分10秒，则设置为 SN=20110628.080910。 该字段是必选信息。 说明 SN是U盘开局的一个标识。设备有一个默认的U盘开局标识，当U盘上存在“USB_AR.ini”文件时，就会对比设备原有的U盘开局SN号和“USB_AR.ini”文件中SN号是否一致。如果不一致，则触发U盘开局，使用U盘指定的开局文件启动。开局成功后，设备的开局SN号会更新为.ini文件中设置的SN号。同一台设备多次进行U盘开局时需要更新SN号。
EMS_ONLINE_STATE	网管在线标识： ● YES：网管在线。 ● NO：网管不在线。 该字段是必选信息。
UPGRADE INFO	升级信息头，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
OPTION	升级模式标识，为固定值，即OPTION=AUTO。 该字段是必选信息。

字段	描述
DEVICENUM	用此索引文件进行升级的设备数。取值为整数类型，取值范围：1～100。 - 如果仅需要给一台设备升级软件版本，设置DEVICENUM=1，ESN的取值为设备序列号，MAC的取值为设备的MAC地址。 - 如果需要给多台同系列的设备升级至同一版本，设置DEVICENUM=1，ESN=DEFAULT，MAC=DEFAULT。 - 如果需要给多台设备升级至不同版本，DEVICENUM的取值为需要升级设备的数目，ESN和MAC的取值根据设备的实际情况填写。 该字段是必选信息。
DEVICE n DESCRIPTION	设备n的描述信息头，n的取值为整数类型，取值范围：1～100。 该字段是必选信息。 说明 在制作此文件时，n必须要赋值。
OPTION	用于标识设备是否需要开局，OK表示需要开局；NOK表示不需要开局。 该字段是必选信息。
ESN	设备序列号。如果ESN=DEFAULT，则表示U盘索引文件匹配所有设备。否则，表示匹配某一台设备。 该字段是必选信息。 说明 该字段为空时，表示U盘索引文件匹配所有设备。
MAC	设备MAC地址。如果MAC=DEFAULT，则表示U盘索引文件匹配所有设备。否则，表示匹配某一台设备。 该字段是必选信息。 说明 该字段为空时，表示U盘索引文件匹配所有设备。
VERSION	升级版本号。 该字段是必选信息。 说明 升级版本号必须填写正确，否则升级失败。
DIRECTORY	用于标识开局文件的存储路径： - 若DIRECTORY=DEFAULT，则文件位于U盘根目录下。 - 若DIRECTORY=/abc，则文件位于U盘的abc文件夹下。 该字段是必选信息。 说明 该字段为空时，文件位于U盘根目录下。

字段	描述
FILENUM	需要加载的文件个数。 例如：设备仅需要加载系统软件，那么FILENUM的取值为1；如果设备需要加载系统软件和补丁文件，那么FILENUM的取值为2。 该字段是必选信息。
TYPE n	用于标识升级的文件类型： ● FACTORY-CONFIG：出厂配置文件。 说明 如果设备支持语音功能且工作在PBX模式时，出厂配置文件表示为FACTORY-CONFIG-PBX。 如果设备支持语音功能且工作在AG模式时，出厂配置文件表示为FACTORY-CONFIG-AG。 ● SYSTEM-SOFTWARE：系统软件。 ● SYSTEM-OSP：虚拟机安装包OVA文件。 ● SYSTEM-CONFIG：配置文件。 说明 如果设备支持语音功能且工作在PBX模式时，配置文件表示为SYSTEM-CONFIG-PBX。 如果设备支持语音功能且工作在AG模式时，配置文件表示为SYSTEM-CONFIG-AG。 ● SYSTEM-PAT：补丁文件。 ● SYSTEM-LICENSE：License文件。 说明 批量加载开局License文件时，设备提供自动匹配License文件名的功能。无需用户手动修改License文件名，提高了批量开局的效率。如果用户需要使用该功能批量加载License文件，则索引文件中SYSTEM-LICENSE对应的FILENAMEn字段需设置为DEFAULT。 ● SYSTEM-VOICE：语音文件。 ● SYSTEM-EXECUTE：可执行文件，只支持shell类型可执行文件。 ● USER-DEFINE：用户自定义文件。 n为整数类型，取值从1开始。 该字段是必选信息。
FILENAME n	用于标识升级的文件名。例如TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE，U盘相应目录中系统软件的名称为V300R022.cc，则FILENAME1=V300R022.cc。 n为整数类型，取值从1开始。 该字段是必选信息。

字段	描述
FILE_HMAC <i>n</i>	用于对加载文件进行HMAC校验的信息。该信息为64位的字符串，是通过文件校验工具对指定文件以HMAC-SHA256算法计算出的值。其中用作计算的密钥必须与设备上通过命令设置的密码保持一致。通过 set usb autoupdate hamc password <i>password</i> 命令设置该密码。 <i>n</i> 为整数类型，取值从1开始。 该字段是可选信息。 说明 通过 hamc enable 使能U盘开局HMAC校验功能后，该字段必选。
RESOURCE_NAME <i>n</i>	用于标识升级的资源文件名。可以通过可执行文件对资源文件进行操作，例如将资源文件拷贝到设备中。资源文件必须保存至U盘根目录下。 <i>n</i> 为整数类型，取值从1开始。 该字段是可选信息。
RESOURCE_HMAC <i>n</i>	用于对加载的资源文件进行HMAC校验的信息。该信息为64位的字符串，是通过文件校验工具对指定资源文件以HMAC-SHA256算法计算出的值。其中用作计算的密钥必须与设备上通过命令设置的密码保持一致。通过 set usb autoupdate hamc password <i>password</i> 命令设置该密码。 <i>n</i> 为整数类型，取值从1开始。 该字段是可选信息。 说明 通过 hamc enable 使能U盘开局HMAC校验功能后，该字段必选。
EXECUTE_TIME <i>n</i>	用于标识可执行文件的执行时间： ● 0：开局前执行。 ● 1：开局后执行。 <i>n</i> 为整数类型，取值从1开始。 该字段是可选信息。当升级文件中有可执行文件时，该字段为必选信息。
END AR	文件结束标志。 该字段是必选信息。

U 盘开局索引文件示例

U盘开局索引文件示例如下：

示例 1

制作用于升级一台设备的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2013年06月28日08时09分10秒
- 网管不在线
- 需要进行升级
- 设备ESN为00080123456789，设备MAC为00e0-fc03-1234
- 系统软件位于U盘根目录下，名称为system-software01.cc，版本号为V300R022，HMAC校验信息为c3caae8f4f6bd1389f438801e40dad9af30f2fbbe7e8f55121b39c6c16ba488

对应的索引文件如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20130628.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=00080123456789
MAC=00e0-fc03-1234
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=system-software01.cc
FILE_HMAC1=c3caae8f4f6bd1389f438801e40dad9af30f2fbbe7e8f55121b39c6c16ba488
END AR
```

示例 2

制作用于将多台同系列的设备升级至同一软件版本的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2013年06月28日08时09分10秒
- 网管不在线
- 需要进行升级
- 系统软件位于U盘根目录下，名称为system-software01.cc，版本号为V300R022，且无需进行HMAC校验

对应的索引文件如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20130628.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=system-software01.cc
END AR
```

示例 3

制作用于两台描述信息不一致的设备的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2013年06月28日08时09分10秒
- 网管不在线
- 第一台设备的ESN为00080123456789，MAC为00e0-fc03-1234，系统软件名称为V300R022.cc，版本号为V300R022，需要加载的配置文件为system-config01.zip，且所有文件均无需进行HMAC校验
- 第二台设备的ESN为66680123456789，MAC为00e0-fc03-5678，系统软件名称为V300R022.cc，版本号为V300R022，需要加载的配置文件为system-config02.zip，且所有文件均无需进行HMAC校验

对应的索引文件如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20130628.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=2
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=00080123456789
MAC=00e0-fc03-1234
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=2
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=V300R022.cc
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=system-config01.zip
[DEVICE2 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=66680123456789
MAC=00e0-fc03-5678
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=2
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=V300R022.cc
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=system-config02.zip
END AR
```

示例 4

制作用于安装虚拟机的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2016年01月07日08时09分10秒
- 网管不在线
- 需要进行升级
- 虚拟机安装包ova文件位于U盘根目录下，名称为usb.ova，版本号为V200R007C00，HMAC校验信息为5c27a53005048beaa9f518da42912484edbf6bdd5a157ea777c8e80087a08b03
- 虚拟机配置文件位于U盘根目录下，名称为osp_cfg.zip，HMAC校验信息为a1735904e3df0abf0bc2a3a7a32f33ecd641eaeb575ba4f5e88810df92c7fdce

对应的索引文件如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20160107.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=V200R007C00
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=2
TYPE1=SYSTEM-OSP
FILENAME1=usb.ova
FILE_HMAC1=5c27a53005048beaa9f518da42912484edbf6bdd5a157ea777c8e80087a08b03
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=osp_cfg.zip
FILE_HMAC2=a1735904e3df0abf0bc2a3a7a32f33ecd641eae575ba4f5e88810df92c7fdce
END AR
```

4.4.2 配置 U 盘开局

U盘开局之前，需要先制作U盘开局索引文件，然后把U盘开局索引文件保存至U盘根目录下，把需要加载的开局文件保存至U盘开局索引文件设置的目录下，最后将U盘插入设备中启动U盘开局流程。

背景信息

U盘开局流程根据开局文件类型、设备上是否已有配置信息分情况处理。

文件类型	设备空配置	设备非空配置
配置文件	插入开局U盘进行U盘开局流程。	插入开局U盘前必须先先在设备上使能U盘开局功能，否则不能进行U盘开局。
非配置文件（系统软件、补丁等）	插入开局U盘进行U盘开局流程。	- 可以直接插入开局U盘进行U盘开局流程，无需校验。 - 可以使能U盘开局功能后进入开局流程。

U盘开局时需要注意以下几点：

- U盘规格：文件系统格式是FAT32，硬件接口是USB 2.0标准的U盘和USB 3.0标准的U盘。
- 说明
 - 如果U盘为非FAT32格式，请在使用前转换为FAT32格式（格式化U盘为FAT32格式）。设备不支持多分区U盘进行开局，请确保开局使用的U盘仅有一个分区。如果U盘不满足格式或者单分区的要求，可参考[4.7.3 如何配置U盘格式以及U盘分区](#)。
- 因不同厂商U盘型号的兼容性和驱动存在差异，如果出现U盘不能使用的情况，请尝试更换主流厂商的U盘。

- 使用U盘进行写操作时，请务必保证关闭U盘写保护功能。
- U盘开局前，保证开局设备可以正常启动，并且保证设备Flash中有足够的内存空间保存开局文件。
- 设备支持通过U盘中的系统软件启动。当设备不能正常启动时（例如存储介质被格式化），要先对设备下电，然后插入带有系统软件的U盘后重新上电。
- U盘插入设备前必须已格式化创建相关文件系统，设备不支持未创建文件系统的U盘。
- U盘开局不支持同时插入2个U盘进行开局。
- U盘开局文件包括：U盘开局索引文件、系统软件、配置文件、补丁文件、语音文件、License文件、可执行文件和用户自定义文件。其中，U盘开局索引文件是必选的，其他几个开局文件至少选择一个。

说明

索引文件：名称必须为USB_AR.ini或usb_ar.ini，并且此文件必须保存至U盘根目录下。

- 升级时文件拷贝过程中设备不能断电，否则会造成升级失败甚至会造成设备无法启动。
- 升级结束之前不能将U盘拔出，否则可能会造成U盘内的数据损坏。

前置任务

设备上电，自检正常。

U 盘开局操作步骤

1. 制作索引文件。
具体的制作方法请参见[4.4.1 制作索引文件](#)。
2. 将制作好的索引文件和资源文件保存到U盘根目录下，将索引文件定义的开局文件保存到指定路径下。
索引文件的“DIRECTORY”指定了开局文件的保存路径：
 - 若DIRECTORY=DEFAULT，则文件位于U盘根目录下。
 - 若DIRECTORY=/abc，则文件位于U盘的abc文件夹下。
3. 在设备上使能U盘开局功能。如果设备为空配置设备，请直接跳过本步骤。如果开局非配置文件也可以跳过本步骤。

说明

使能成功后才能执行下一步插入U盘，请注意不要提前插入U盘。

- a. 在系统视图下执行命令**set usb autoupdate password**，配置U盘开局的认证密码。

通过此命令配置的密码至少包含两种类型字符，包括大写字母、小写字母、数字及特殊字符。特殊字符不包括“？”和空格。

目前U盘开局密码用于两种途径：

- 当使能HMAC校验功能时，使用**set usb autoupdate hamc password password**命令设置的密码来作为计算HMAC值的密钥。

说明

目前仅支持HMAC-SHA256算法计算HMAC值。

- 当设备从U盘获取被加密过的配置文件时，设备可以通过**set usb autoupdate password password**设置的认证密码对此配置文件进行解密。

说明

目前只支持将配置文件压缩为.zip格式时进行加密，且只支持以下两种加密方式：

- 通过简单加密方式在将配置文件压缩为.zip格式时进行加密。例如在使用压缩软件将.cfg的配置文件压缩成.zip格式时采用直接输入密码的方式加密。
- 通过AES256方式在将配置文件压缩为.zip格式时进行加密。例如在使用压缩软件将.cfg的配置文件压缩成.zip格式时选择AES256方式输入密码后进行加密。为了提高安全性，建议采用此种加密方式。

对配置文件加密的密码必须与**set usb autoupdate password password**命令设置的密码保持一致。

- b. （可选）在系统视图下执行命令**hmac enable**，使能U盘开局的HMAC校验功能。

使能U盘开局的HMAC校验功能之后，设备会以**set usb autoupdate hmac password password**命令设置的密码作为密钥，通过HMAC-SHA256算法对指定的文件计算出一个HMAC值，然后将此值与U盘开局索引文件中该文件的“HMAC”字段进行校验，如果匹配成功，才会认为此文件合法。

说明

当设备使能U盘HMAC校验功能后，设备会对所有涉及设备启动的文件进行HMAC校验，否则不会进行HMAC校验。

当使能HMAC校验功能时，U盘开局索引文件的“HMAC”字段的必须包含可进行校验的HMAC值。

为了提高安全性，建议使能U盘开局的HMAC校验功能。

- c. 在系统视图下执行命令**autoupdate enable**，使能U盘开局功能。

说明

当通过命令**autoupdate enable**使能U盘开局功能时，必须先执行**set usb autoupdate password**命令配置的U盘开局认证密码。

- 4. 将U盘插入设备中，启动开局流程。

进入开局流程后，系统首先按照USB_AR.ini文件中的描述信息从U盘中获取系统软件等文件复制到设备缺省的存储介质中。然后，设备将系统软件、配置文件设置为系统下次启动文件。最后，设备自动重启。

检查配置结果

- 执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局的进行状态。
- 通过USB指示灯/SYS指示灯/ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：

设备启动后，设备未插入U盘时：

- SYS指示灯为正常闪烁状态，ACT（USB）指示灯不亮。

设备插入U盘后：

- ACT（USB）指示灯绿灯常亮后变为闪烁状态，并且SYS指示灯绿灯常亮约3秒（或等待开局文件拷贝完成）变为快速闪烁状态：U盘开局正在进行中。
- ACT（USB）指示灯红灯常亮：U盘开局失败。

设备获取开局文件成功并且系统将系统软件等文件设置为下次启动文件后，设备重新启动：

- SYS指示灯为正常闪烁状态，ACT（USB）指示灯绿灯闪烁：U盘开局正在进行中。
- ACT（USB）指示灯红灯常亮：U盘开局失败。

设备重新启动后，系统检测当前设备加载的文件与U盘中的文件是否相同：

- SYS指示灯为正常闪烁状态，ACT（USB）指示灯绿灯常亮：文件相同，U盘开局成功。
- ACT（USB）指示灯红灯常亮：文件不同，U盘开局失败。

说明

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局结束。

4.5 配置 U 盘精简开局

U盘精简开局之前，需要先通过iMaster NCE-Campus界面完成ZTP开局参数配置，系统根据站点配置生成ZTP文件。然后把U盘精简开局索引文件和配置文件保存至U盘根目录下，最后将U盘插入设备中启动U盘精简开局流程。

背景信息

当前AR设备支持U盘开局，开局方式较为完善，支持的开局内容较多，且支持批量开局。但是需要专业的技术人员制作开局文件并进行开局，重启设备后才能生效。

使用邮件开局，配置简单，无需重启。但是邮件开局不支持设备批量开局，且操作起来稍显繁琐，不如U盘开局简便。

结合现有U盘开局和邮件开局的优缺点，在U盘开局的基础上增加了U盘精简开局功能。U盘精简开局功能仅需要通过iMaster NCE-Campus界面完成ZTP开局参数配置，并生成ZTP文件，保存在对应路径下即可完成。

U盘精简开局简化开局流程，以ESN为索引设置开局信息，无需在设备上配置，开局后无需重启直接生效。

前置任务

设备上电，且当前配置为出厂配置。

U 盘精简开局操作步骤

1. 登录iMaster NCE-Campus，在iMaster NCE-Campus上配置U盘精简开局相关参数，将系统生成的索引文件“USB_AR.INI”和配置文件“ZTP.INI”保存到U盘的根目录下，具体操作可参考《SD-WAN解决方案 V100R022C00 & iMaster NCE-Campus V300R022C00 产品文档》中的“U盘开局配置”章节。

说明

如果用户需要进行U盘精简批量开局，添加设备时必须携带设备的ESN号。

2. 将U盘插入设备中，启动开局流程。

说明

通过U盘精简开局下发的配置会保存为设备下次启动的配置文件。

后续任务

在正确的局点，将设备按照组网要求进行正确连线，并给设备上电。

检查配置结果

- 执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局的进行状态。
- 通过USB指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：
 - 绿灯常亮：U盘开局成功。
 - 绿灯闪烁：U盘开局正在进行中。
 - 红灯常亮：U盘开局失败。
- AR720和AR730通过ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：
 - 绿灯常亮：U盘开局成功。
 - 绿灯闪烁：U盘开局正在进行中。
 - 红灯常亮：U盘开局失败。

说明

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局结束。

4.6 U 盘开局配置举例

介绍U盘开局配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

4.6.1 配置 U 盘开局示例（空配置场景）

组网需求

用户需要在软件人员不到设备现场的情况下实现RouterA设备的自动升级。需求如下：

- 设备升级时间为2024年03月20日09时21分30秒。
- 设备不受网管管理。
- RouterA为出厂配置，系统软件名称为XXX_V300R023SPC100.cc（XXX表示设备的款型），版本号为V300R023，需要加载的配置文件为config.zip，且不采取HMAC校验方式，U盘开局认证密码为YsHsjx_202206。

配置思路

采用如下思路配置：

1. 制作U盘开局索引文件USB_AR.ini。
2. 将索引文件USB_AR.ini保存至U盘根目录下，将开局文件XXX_V300R023SPC100.cc和config.zip保存至U盘根目录下或索引文件指定的路径下。
3. 将U盘插入设备的USB接口启动开局流程，以实现设备自动完成软件升级。

说明

一般情况下，软调工程师提前制作好U盘开局索引文件，然后将U盘开局索引文件保存至U盘根目录，将开局文件保存至U盘根目录下或索引文件指定的路径下，最后将U盘交给硬件安装工程师。安装工程师在现场安装完设备后将U盘插入设备启动开局流程。

操作步骤

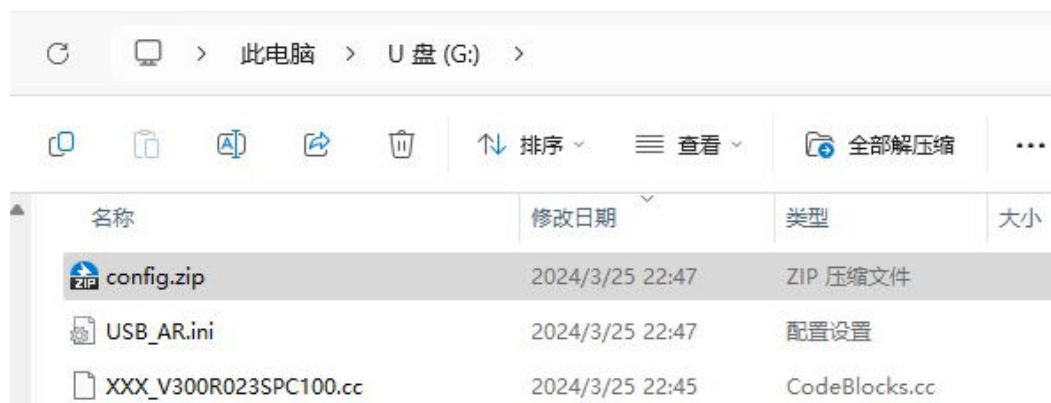
步骤1 编辑U盘开局索引文件USB_AR.ini。

新建一个索引文件，命名必须为“USB_AR.ini”。索引文件的内容与格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20240320.092130
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=V300R023
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=2
TYPE1=SYSTEM-CONFIG
FILENAME1=config.zip
TYPE2=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME2=XXX_V300R023SPC100.cc
END AR
```

步骤2 将索引文件、系统软件和配置文件拷贝到U盘根目录下。

图 4-3 U 盘根目录示例图片



步骤3 将U盘插入设备USB接口中启动开局流程。

步骤4 观察设备指示灯，通过USB指示灯/SYS指示灯/ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：

- 如果文件不存在，ACT（USB）指示灯熄灭。
- 如果文件存在但不合法，开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，但不能执行U盘开局，则开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，并能执行U盘开局，则进入U盘开局流程，ACT（USB）指示灯绿灯常亮后变为闪烁状态，并且SYS指示灯绿灯常亮约3秒（或等待开局文件拷贝完成）变为快速闪烁状态。

进入开局流程后，系统首先按照USB_AR.ini文件中的描述信息从U盘中获取系统软件等文件复制到设备缺省的存储介质中。然后，设备将系统软件、配置文件设置为系统下次启动文件。最后，设备自动重启。

步骤5 验证配置结果。

设备重启后，系统检测开局状态。ACT（USB）指示灯绿灯常亮，表示U盘开局成功。

说明

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局流程结束。

执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局进行的状态。

```
<RouterA> display usb 1 autoupdate state
Info: Deployment using the USB flash drive is completed successfully.
```

----结束

4.6.2 配置 U 盘开局示例（非空配置场景）

组网需求

用户需要在软件人员不到设备现场的情况下实现RouterA设备的自动升级。需求如下：

- 设备升级时间为2024年03月20日09时21分30秒。
- 设备不受网管管理。
- 为设备RouterA升级版本，系统软件名称为XXX_V300R023SPC100.cc（XXX表示设备的款型），版本号为V300R023，且不采取HMAC校验方式，U盘开局认证密码为YsHsjx_202206。

配置思路

采用如下思路配置：

1. 制作U盘开局索引文件USB_AR.ini。
2. 将索引文件USB_AR.ini保存至U盘根目录下，将开局文件XXX_V300R023SPC100.cc和config.zip保存至U盘根目录下或索引文件指定的路径下。
3. 将U盘插入设备的USB接口启动开局流程，以实现设备自动完成软件升级。

说明

一般情况下，软调工程师提前制作好U盘开局索引文件，然后将U盘开局索引文件保存至U盘根目录，将开局文件保存至U盘根目录下或索引文件指定的路径下，最后将U盘交给硬件安装工程师。安装工程师在现场安装完设备后将U盘插入设备启动开局流程。

操作步骤

步骤1 编辑U盘开局索引文件USB_AR.ini。

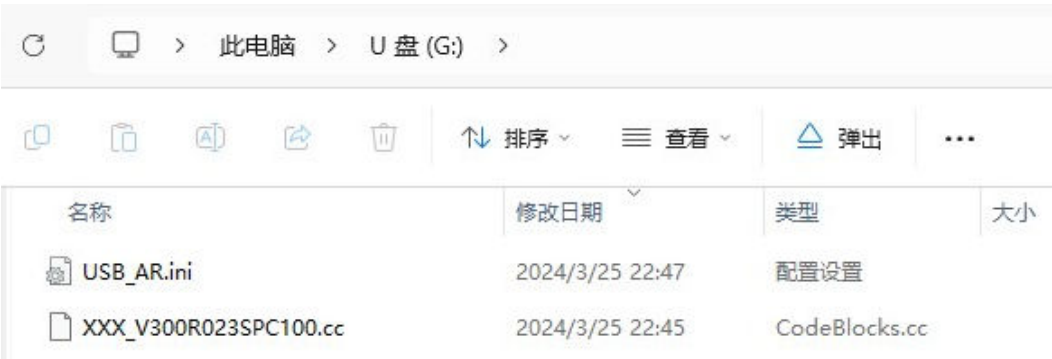
新建一个索引文件，命名必须为“USB_AR.ini”。索引文件的内容与格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20240320.092130
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
```

```
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=V300R023
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=XXX_V300R023SPC100.cc
END AR
```

步骤2 将索引文件和系统文件拷贝到U盘根目录下。

图 4-4 U 盘根目录示例图片



步骤3 在设备上使能U盘开局功能。

说明

使能成功后才能执行下一步插入U盘，请注意不要提前插入U盘。

配置RouterA的U盘开局认证密码

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] set usb autoupdate password YsHsjx_202206
```

说明

当通过命令autoupdate enable使能U盘开局功能时，必须先执行set usb autoupdate [hmac] password password命令配置的U盘开局认证密码。

执行set usb autoupdate password password命令仅配置对配置文件进行解密的密码。

使能RouterA的U盘开局功能

```
[RouterA] autoupdate enable
Info: Enable Autoupdate successfully.
```

步骤4 将U盘插入设备USB接口中启动开局流程。

步骤5 观察设备指示灯，通过USB指示灯/SYS指示灯/ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：

- 如果文件不存在，ACT（USB）指示灯熄灭。
- 如果文件存在但不合法，开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，但不能执行U盘开局，则开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，并能执行U盘开局，则进入U盘开局流程，ACT（USB）指示灯绿灯常亮后变为闪烁状态，并且SYS指示灯绿灯常亮约3秒（或等待开局文件拷贝完成）变为快速闪烁状态。

进入开局流程后，系统首先按照USB_AR.ini文件中的描述信息从U盘中获取系统软件等文件复制到设备缺省的存储介质中。然后，设备将系统软件、配置文件设置为系统下次启动文件。最后，设备自动重启。

步骤6 验证配置结果。

设备重启后，系统检测开局状态。ACT（USB）指示灯绿灯常亮，表示U盘开局成功。

📖 说明

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局流程结束。

执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局进行的状态。

```
<RouterA> display usb 1 autoupdate state
Info: Deployment using the USB flash drive is completed successfully.
```

----结束

4.6.3 配置 U 盘开局综合示例

组网需求

用户需要在软件人员不到设备现场的情况下实现RouterA和RouterB两台设备的自动升级。需求如下：

- 设备升级时间为2023年3月10日08时09分10秒。
- 设备不受网管管理。
- RouterA的ESN为00080123456789，MAC为00e0-fc03-1234，系统软件名称为XXX-V300R022SPC100.cc（XXX表示设备的款型），版本号为V300R022，需要加载的配置文件为system-config01.zip，资源文件为resource01.zip，可执行文件为execute01.sh，U盘升级成功后执行，且需要对所有文件进行HMAC校验，U盘开局认证密码为YsHsjx_202206。
- RouterB的ESN为66680123456789，MAC为00e0-fc03-5678，系统软件名称为XXX-V300R022SPC100.cc，版本号为V300R022，需要加载的配置文件为system-config02.zip，需要加载的资源文件为resource02.zip，可执行文件为execute02.sh，U盘升级成功后执行，且需要对所有文件进行HMAC校验，U盘开局认证密码为YsHsjx_202206。

配置思路

采用如下思路配置：

1. 制作U盘开局索引文件USB_AR.ini。
2. 将索引文件USB_AR.ini、资源文件resource01.zip和resource02.zip保存至U盘根目录下，将开局文件XXX-V300R022SPC100.cc、settings.zip、execute01.sh、execute02.sh、system-config01.zip和system-config02.zip保存至索引文件指定的路径下。
3. 将U盘插入设备的USB接口启动开局流程，以实现设备自动完成软件升级。

📖 说明

一般情况下，软调工程师提前制作好U盘开局索引文件，然后将U盘开局索引文件保存至U盘根目录，将开局文件保存至索引文件指定的路径下，最后将U盘交给硬件安装工程师。安装工程师在现场安装完设备后将U盘插入设备启动开局流程。

操作步骤

步骤1 编辑U盘开局索引文件USB_AR.ini。

所有开局文件的HMAC值，可以使用文件校验工具，以认证密码作为密钥，采用HMAC-SHA256算法计算出来。常用文件校验工具例如HashCalc。HMAC值如下：

- RouterA的系统软件的HMAC值为：
0ab30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
- RouterA的配置文件的HMAC值为：
c76b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
- RouterA的可执行文件的HMAC值为：
c86b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
- RouterA的资源文件的HMAC值为：
0ab50a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
- RouterB的系统软件的HMAC值为：
0ab30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
- RouterB的配置文件的HMAC值为：
10736ef141ab2b6f9fa60a44c515cbb48c52d1b4b2e10f64abe5f880346e3b5d
- RouterB的可执行文件的HMAC值为：
c86b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
- RouterB的资源文件的HMAC值为：
0ac30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a

新建一个索引文件，命名为“USB_AR.ini”。索引文件的内容与格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20141008.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=2
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=00080123456789
MAC=00e0-fc03-1234
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=52
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=XXX-V300R022SPC100.cc
FILE_HMAC1=0ab30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=system-config01.zip
FILE_HMAC2=c76b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
TYPE3=SYSTEM-CONFIG
FILENAME3=settings.zip
FILE_HMAC3=c76a15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
EXECUTE_TIME1=1
TYPE4=SYSTEM-EXECUTE
FILENAME4=execute01.sh
FILE_HMAC4=c86b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
RESOURCE_NAME1=resource01.zip
RESOURCE_HMAC1=0ab50a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
[DEVICE2 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=66680123456789
MAC=00e0-fc03-5678
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
```

```
FILENUM=5
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=XXX-V300R022SPC100.cc
FILE_HMAC1=0ab30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=system-config02.zip
FILE_HMAC2=10736ef141ab2b6f9fa60a44c515cbb48c52d1b4b2e10f64abe5f880346e3b5d
TYPE3=SYSTEM-CONFIG
FILENAME3=settings.zip
FILE_HMAC3=16736ef141ab2b6f9fa60a44c515cbb48c52d1b4b2e10f64abe5f880346e3b5d
EXECUTE_TIME1=1
TYPE4=SYSTEM-EXECUTE
FILENAME4=execute02.sh
FILE_HMAC4=c86b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
RESOURCE_NAME1=resource02.zip
RESOURCE_HMAC1=0ac30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
END AR
```

步骤2 将U盘索引文件、系统软件、可执行文件、配置文件和资源文件拷贝到U盘根目录下。

步骤3 在两台设备上配置U盘开局的认证密码。

配置RouterA

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] set usb autoupdate password YsHsjx_202206
```

配置RouterB

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] set usb autoupdate password YsHsjx_202206
```

说明

执行**set usb autoupdate password *password***命令仅配置对配置文件进行解密的密码，执行**set usb autoupdate hamc password *password***配置计算HMAC值密钥的密码。

步骤4 在两台设备上使能HMAC校验功能。

配置RouterA

```
[RouterA] hmac enable
```

配置RouterB

```
[RouterB] hmac enable
```

步骤5 在两台设备上使能U盘开局功能。

说明

使能成功后才能执行下一步插入U盘，请注意不要提前插入U盘。

配置RouterA

```
[RouterA] autoupdate enable
Info: Enable Autoupdate successfully.
```

配置RouterB

```
[RouterB] autoupdate enable
Info: Enable Autoupdate successfully.
```

步骤6 依次将U盘插入两台设备中启动开局流程。

步骤7 观察设备指示灯，通过USB指示灯/SYS指示灯/ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：

- 如果文件不存在，ACT（USB）指示灯熄灭。
- 如果文件存在但不合法，开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，但不能执行U盘开局，则开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，并能执行U盘开局，则进入U盘开局流程，ACT（USB）指示灯绿灯常亮后变为闪烁状态，并且SYS指示灯绿灯常亮约3秒（或等待开局文件拷贝完成）变为快速闪烁状态。

进入开局流程后，系统首先按照USB_AR.ini文件中的描述信息从U盘中获取系统软件等文件复制到设备缺省的存储介质中。然后，设备将系统软件、配置文件设置为系统下次启动文件。最后，设备自动重启。

步骤8 验证配置结果。

设备重启后，系统检测开局状态。ACT（USB）指示灯绿灯常亮，表示U盘开局成功。

说明

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局结束。

执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局进行的状态。

```
<RouterA> display usb 1 autoupdate state
Info: Deployment using the USB flash drive is completed successfully.
<RouterB> display usb 1 autoupdate state
Info: Deployment using the USB flash drive is completed successfully.
```

----结束

4.7 FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

4.7.1 如何删除 CSV 文件中的多余设备信息

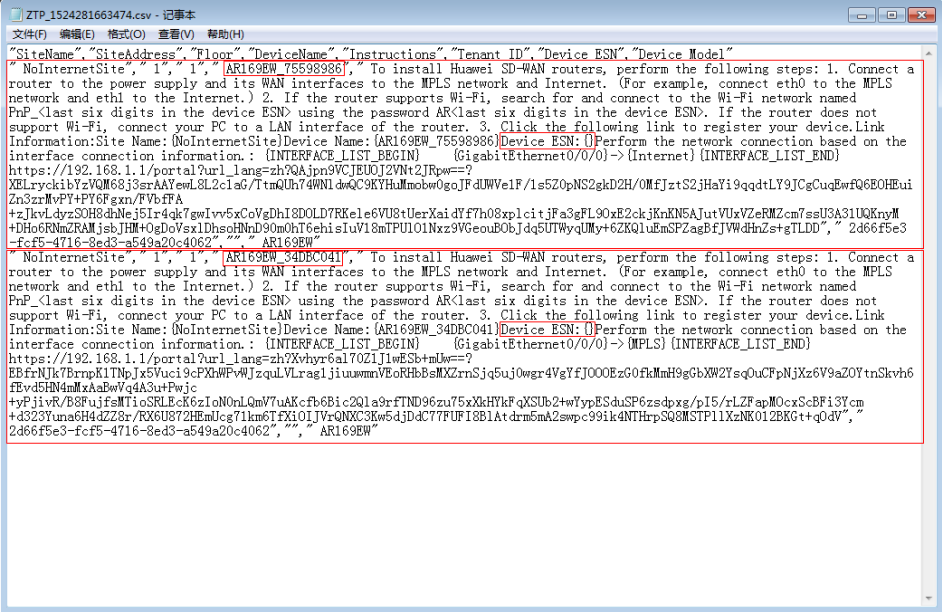
通过记事本打开CSV文件，确认CSV文件中是否有ESN为空的设备信息。

说明

请勿使用Excel软件编辑CSV文件，否则会造成文件格式损坏，导致无法生成配置文件。推荐使用记事本编辑CSV文件。

- 如果有ESN为空的信息并且需要开局此设备，则仅能保留此设备的相关信息，需删除CSV文件中其他设备信息。此时生成的.ini文件中的ESN为default，此文件只能用来开局这一台设备。
如需删除其他设备信息，则要根据文本信息中的ESN信息判断哪个设备的ESN信息为空。通过记事本编辑CSV文件，仅保留一个空ESN信息的设备信息。示例如下：
图示中为两台设备信息，且ESN信息都为空，此时需要开局名称为AR169EW_75598986的设备，则需删除另外一台设备的所有信息，如图4-5所示。图中框起来的部分分别是两台设备的设备名称、ESN信息以及每台设备对应的所有信息。

图 4-5 CSV 文件内容



- 如果需要开局多台设备，则需要保证CSV文件中每台设备都有对应的ESN信息。否则需要删除ESN信息为空的设备信息，并对此设备进行单独开局。

4.7.2 U 盘精简开局的配置文件和索引文件的格式是什么

U盘精简开局之前，需要先通过iMaster NCE-Campus界面完成ZTP开局参数配置，系统根据站点配置生成ZTP文件。然后把U盘精简开局索引文件和配置文件保存至U盘根目录下，最后将U盘插入设备中启动U盘精简开局流程。下面介绍U盘精简开局的配置文件“ZTP.INI”和索引文件“USB_AR.INI”的格式以及示例。

U 盘精简开局配置文件格式

U盘精简开局配置文件的格式如下：

```
BEGIN
ESN=
CONFIG=
ESN=
CONFIG=
END
```

表 4-3 配置文件字段含义

字段	描述
BEGIN	起始标志，此字段不能修改。
ESN	设备序列号。每个序列号对应匹配一台设备。如果 ESN=default，则表示CSV文件中待开局设备的ESN信息为空。此时只能开局一台设备，需删除其他设备的开局配置信息。

字段	描述
CONFIG	配置文件。
END	文件结束标志。

U 盘精简开局配置文件示例

U盘精简开局配置文件示例如下：

示例1

生成用于开局无ESN信息的设备的配置文件，需求如下：

- 设备ESN信息为空

对应的配置文件如下：

```
BEGIN
ESN=default
CONFIG=aKwJQ3M1z9qShEEFj5Wltw==?F/18GC47NQOR
+xhtV22jKkU91CfGSDWrMy9SiplqacG76USA5tYrTA//
8e3TAOvXfHFZbTXwL6Z8DiuoBrI8j5z5VbcbdzM1l6uxevP42ktF6inDGTXBfl+OvjQXg/36DRvg/
w1TpmNIBwjz2CZ9Og/+M46C9RSxWOWpYd7Qx//D6eOMunz6HQjFQzGA8dlf35u0/ucYOWlh7g6z1B+FOKk1+
+Ai3tFzFZgRL18ZBAQXi2Bk2VnZzLDDKUofzPYaxiOdOe0UujWhi5ZqhPL+S3NeOaEb3lChL8o
+5ViGMBWeZqBtp
+qQIbDlaDiuk52V1xXLIDJ9BKajcqbRteVulplgSa7nLhviKbrpoaahBQWy1jinvvOQ8e7iyLJ9gilHRPRr0IYrV
+HZxdHuZ4CVDw==?123456
END
```

说明

设备ESN信息为空的情况下只能开局这台设备以及和该设备的开局接口编号、类型一样并且动态获取IP地址的设备。

示例2

生成用于开局一台有ESN信息的设备的配置文件，需求如下：

- 设备的ESN为2102351AWN10H3013045

对应的配置文件如下：

```
BEGIN
ESN=2102351AWN10H3013045
CONFIG=v2esHCYCGX2VpkIVQeXs5Q==?
C3P5xkaVA7WCREclHN9x7molEzqhA8b39eveeDLoAllUDwZinDjSzl0Y/
etUZwcae060LXYD5GVnUql9GKqWqgrJB91+KjeDBcyREWBxal/XuuRfP3GuYK/znFIAYzq+hl28CMk7zR/
Z0YBTWUIntWhJKTObAMlI0F6ES1GTC+ptlulrbE/
T7yKmNH6ielUOqzdAxzY2OwjKoks9sNyl69TE8xeFwuMQAodYcMRIZleyXXRGq1iDMo2n//
zleKJoiNNT2FNmfhObTiYXeWP/HJQD0y1fsn8k1+AYpgsSaDHtjYt1n/PrjKem9akpozRRfDfdJ1fyhvF/
dnNZ59WKYawvPPgKIWSGeF6+6K8mlOoNZBsBgxGT8rA9+ULEHQpdSRWrzFFJRPVwQ2WmbK68HpsiukbJa5f
wHbQOCFl5qQbVmGylz7/EBt0CNZEFRsHUJmhit6n2HKmc3Cf66Q==?1234567
END
```

示例3

生成用于开局三台有ESN信息的设备的配置文件，需求如下：

- 第一台设备的ESN为2102351AWN10H3013043
- 第二台设备的ESN为2102351AWN10H3013044
- 第三台设备的ESN为2102351AWN10H3013046

对应的配置文件如下：

```
BEGIN
ESN=2102351AWN10H3013043
CONFIG=v2esHCYCGX2VpkIVQeXs5Q==?
C3P5xkaVA7WCREclHN9x7molEzqhA8b39eveeDLoAllUDwZinDjSzl0Y/
etUZwcae060LXYD5GVnUql9GKqWqgrJB91+KjeDBcyREWBxal/XuuRfP3GuYK/znFJAyZq+hl28CMk7zR/
Z0YBTWUIntWhJKTObAMlI0F6ES1GTC+ptJlulrbE/
T7yKmNH6ielUOqzdAxzY2OwjKoks9sNyl69TE8xeFwuMQAodYcMRIZleyXXRGq1iDMo2n//
zleKJoiNNT2FNmfhObTiYXeWP/HJQD0y1fsn8k1+AYpgsSaDHtjYt1n/PrjKem9akpozRRfDfdJj1fyhvF/
dnNZ59WKYawvPPgKIWSGeF6+6K8mlOoNZBsBgxGT8rA9+ULEHQpdSRWrzFFJRPVwQ2WmbK68HpsiukbJa5f
wHbQOCFl5qQbVmGylz7/EBt0CNZEFRsHUJmhiT6n2HKmc3Cf66Q==?1234567
ESN=2102351AWN10H3013044
CONFIG=v2esHCYCGX2VpkIVQeXs5Q==?
C3P5xkaVA7WCREclHN9x7molEzqhA8b39eveeDLoAllUDwZinDjSzl0Y/
etUZwcae060LXYD5GVnUql9GKqWqgrJB91+KjeDBcyREWBxal/XuuRfP3GuYK/znFJAyZq+hl28CMk7zR/
Z0YBTWUIntWhJKTObAMlI0F6ES1GTC+ptJlulrbE/
T7yKmNH6ielUOqzdAxzY2OwjKoks9sNyl69TE8xeFwuMQAodYcMRIZleyXXRGq1iDMo2n//
zleKJoiNNT2FNmfhObTiYXeWP/HJQD0y1fsn8k1+AYpgsSaDHtjYt1n/PrjKem9akpozRRfDfdJj1fyhvF/
dnNZ59WKYawvPPgKIWSGeF6+6K8mlOoNZBsBgxGT8rA9+ULEHQpdSRWrzFFJRPVwQ2WmbK68HpsiukbJa5f
wHbQOCFl5qQbVmGylz7/EBt0CNZEFRsHUJmhiT6n2HKmc3Cf66Q==?1234567
ESN=2102351AWN10H3013046
CONFIG=v2esHCYCGX2VpkIVQeXs5Q==?
C3P5xkaVA7WCREclHN9x7molEzqhA8b39eveeDLoAllUDwZinDjSzl0Y/
etUZwcae060LXYD5GVnUql9GKqWqgrJB91+KjeDBcyREWBxal/XuuRfP3GuYK/znFJAyZq+hl28CMk7zR/
Z0YBTWUIntWhJKTObAMlI0F6ES1GTC+ptJlulrbE/
T7yKmNH6ielUOqzdAxzY2OwjKoks9sNyl69TE8xeFwuMQAodYcMRIZleyXXRGq1iDMo2n//
zleKJoiNNT2FNmfhObTiYXeWP/HJQD0y1fsn8k1+AYpgsSaDHtjYt1n/PrjKem9akpozRRfDfdJj1fyhvF/
dnNZ59WKYawvPPgKIWSGeF6+6K8mlOoNZBsBgxGT8rA9+ULEHQpdSRWrzFFJRPVwQ2WmbK68HpsiukbJa5f
wHbQOCFl5qQbVmGylz7/EBt0CNZEFRsHUJmhiT6n2HKmc3Cf66Q==?1234567
END
```

U 盘精简开局索引文件格式

U盘精简开局索引文件的格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=DEFAULT
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-CONFIG-LITE
FILENAME1=
END AR
```

表 4-4 索引文件字段含义

字段	描述
BEGIN AR	起始标志，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
USB CONFIG	U盘配置信息，该字段不能修改。 该字段是必选信息。

字段	描述
SN	数据变更时间标识，其格式为：年月日.时分秒。 例如，2018年04月08日07时06分32秒，则设置为SN=20180408.070632。 该字段是必选信息。
EMS_ONLINE_STATE	网管在线标识，为固定值，即EMS_ONLINE_STATE=NO，表示网管不在线，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
UPGRADE INFO	升级信息头，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
OPTION	升级模式标识，为固定值，即OPTION=AUTO。 该字段是必选信息。
DEVICENUM	用此索引文件进行升级的设备数，为固定值，即DEVICENUM=1，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
DEVICE1 DESCRIPTION	设备1的描述信息头。 该字段是必选信息。 说明 在U盘精简开局的索引文件中，不体现升级的设备数，该字段不可修改。
OPTION	用于标识设备是否需要开局，为固定值，即OPTION=OK，表示需要开局，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
ESN	设备序列号，为固定值，即ESN=DEFAULT，表示U盘索引文件匹配所有设备，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
MAC	设备MAC地址，为固定值，即MAC=DEFAULT，表示U盘索引文件匹配所有设备，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
VERSION	升级版本号。 该字段是必选信息。 说明 在U盘精简开局中，默认开局设备的出厂版本，所以此字段无实际意义，但需保证不为空。
DIRECTORY	用于标识开局文件的存储路径，为固定值，即DIRECTORY=DEFAULT，表示开局文件位于U盘根目录下，该字段不能修改。 该字段是必选信息。

字段	描述
FILENUM	需要加载的文件个数，为固定值，即FILENUM=1，表示设备仅需要加载系统软件，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
TYPE1	用于标识升级的文件类型，为固定值，即TYPE1=SYSTEM-CONFIG-LITE，表示设备仅需要加载U盘精简开局的配置文件，该字段不能修改。 该字段是必选信息。
FILENAME1	用于标识开局的配置文件名。 该字段是必选信息。 说明 需保证此文件名和U盘精简开局的配置文件名保持一致。
END AR	文件结束标志。 该字段是必选信息。

U 盘精简开局索引文件示例

制作用于U盘精简开局的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2018年04月08日07时06分32秒
- 开局的配置文件名为“ZTP.ini”

对应的索引文件如下：

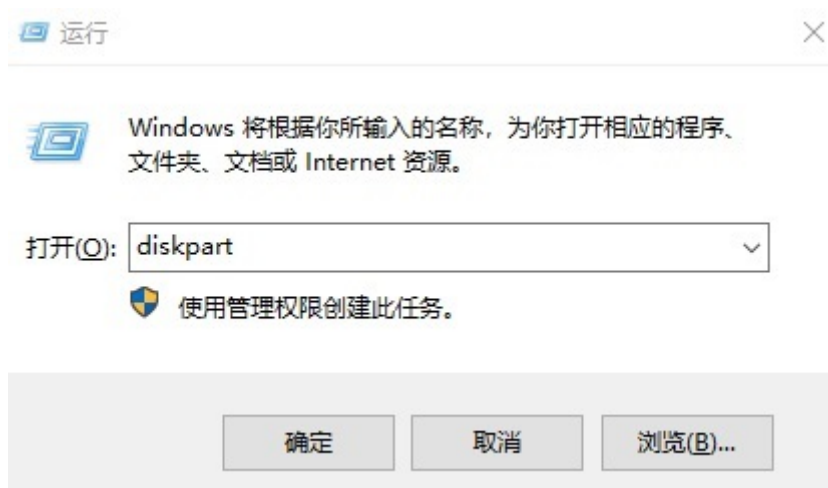
```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20180408.070632
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=DEFAULT
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-CONFIG-LITE
FILENAME1=ZTP.ini
END AR
```

4.7.3 如何配置 U 盘格式以及 U 盘分区

U盘开局之前需要确认U盘的格式为FAT32格式，且仅有一个分区，下面介绍如何配置U盘格式以及U盘分区。

操作步骤

1. 按住“WIN+R”快捷键，弹出“运行”窗口，输入**diskpart**，单击“确定”。



2. 在弹出框输入**list disk**，根据U盘大小找到U盘的编号，下图中使用的是14GB的U盘，对应的U盘编号为2。

```
DISKPART> list disk
```

磁盘 ###	状态	大小	可用	Dyn	Gpt
磁盘 0	联机	1863 GB	0 B		
磁盘 1	联机	238 GB	1024 KB		*
磁盘 2	联机	14 GB	858 MB		

3. 输入**select disk 2**，选择U盘（对应的磁盘ID为2）。

```
DISKPART> select disk 2
```

磁盘 2 现在是所选磁盘。

4. 输入**clean**，将U盘内容清除。

```
DISKPART> clean
```

DiskPart 成功地清除了磁盘。

5. 输入**create partition primary size=4096**，创建大小为4G的U盘分区。

```
DISKPART> create partition primary size=4096
```

DiskPart 成功地创建了指定分区。

6. 输入**active**，激活指定分区，即**步骤5**中创建的U盘分区。

```
DISKPART> active
```

DiskPart 将当前分区标为活动。

7. 输入**format fs=fat32 quick**，将U盘格式化并修改为FAT32格式。

```
DISKPART> format fs=fat32 quick  
  
100 百分比已完成  
  
DiskPart 成功格式化该卷。
```

8. 输入**assign**，分配驱动器号或者装载点。

```
DISKPART> assign  
  
DiskPart 成功地分配了驱动器号或装载点。
```

9. 弹出提示后，说明U盘分区已完成，输入**exit**并敲回车键退出界面。

4.7.4 如果长按 RESET/RST 键设备不能恢复出厂配置怎么办

通过命令行界面手动输入并执行**undo factory-configuration prohibit**命令进行配置，使能长按RESET键恢复出厂配置的功能。

使能长按RESET键恢复出厂配置的功能。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] undo factory-configuration prohibit
```

如果配置**undo factory-configuration prohibit**命令后，长按RESET/RET键设备仍不能恢复出厂配置，请联系华为技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。